更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第四讲 – 熵权法/变异系数法

主讲人：大师兄

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 相亲问题

甘雨同学毕业后参加相亲,现有表中5位候选人,她想从中挑出一位如意郎君,现请你帮她为年龄、身高、长相、学历、收入分配权重,进而求得最后总分,最高分者就是甘雨的结婚对象.

	年龄	身高	长相	学历(成绩)	收入
大师兄	24	180	60	90	5000
小A	23	175	90	85	10000
小B	23	170	95	92	8000
小C	24	185	81	100	5500
小D	25	190	79	60	2000

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 相亲问题

怎么求权重呢？答：层次分析法

可是甘雨同学是个选择困难症,认为这些标准很重要,而且想要权重避免主观.

客观赋值，就用熵权法

	年龄	身高	长相	学历(成绩)	收入
大师兄	24	180	60	90	5000
小A	23	175	90	85	10000
小B	23	170	95	92	8000
小C	24	185	81	100	5500
小D	25	190	79	60	2000

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 概率与信息量的关系

问题：一个渣男出轨和一个老实人出轨,哪个瓜更好吃呢?

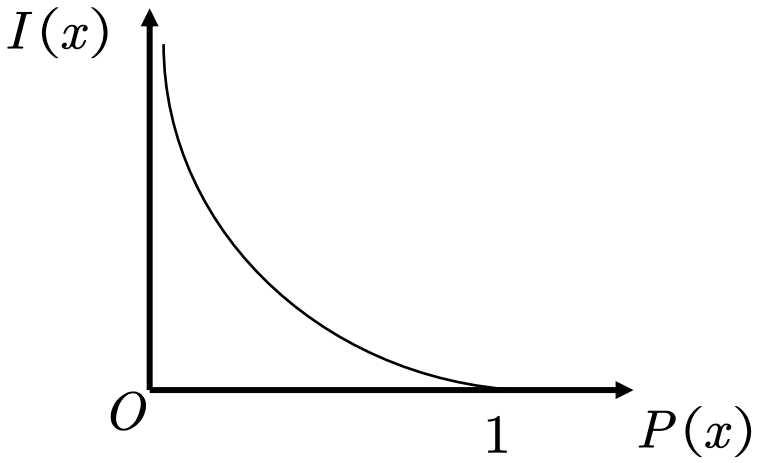
很明显是后者,因为渣男出轨的概率更大,一个安分守己的老实人出轨的概率更小,所以话题更“劲爆”,

更颠覆我们的常识,此时这个信息告诉我们，“用出轨衡量渣男和老实男”的策略不靠谱.

概率$P(x)$越小,信息量$I(x)$越大,原先掌握的信息不靠谱;

概率$P(x)$越大,信息量$I(x)$越小,原先掌握的信息很靠谱.

所以定义$I(x) = -\ln(p(x))$.



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 信息熵与信息量的关系

熵：是描述混乱程度的量纲.

信息熵：平均而言发生一个事件我们得到的信息量大小.(得到的信息越多，已掌握的信息越少)

熵权法：是一种可以对多对象、多指标进行综合评价的方法,其评价依据来源于数据本身,几乎不受主观因素的干扰.

它的基本思想是：信息熵小 $\Rightarrow$ 得到的信息少,掌握的信息多 $\Rightarrow$ 这组信息更靠谱 $\Rightarrow$ 权重大.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-定义

➢ 信息熵的定义

设事件X可能发生的情况分别为:$x_1, x_2, \cdots, x_n$.定义事件X的信息熵为:$H(X)=\sum_{i=1}^{n}[p(x_i)I(x_i)]=$

$-\sum_{i=1}^{n}[p(x_i)\ln(p(x_i))]$从这个公式可以看出,**信息熵的本质就是对信息量的期望值.**

为了方便,我们可以将这个离散函数当作连续函数$-x\ln x$讨论.(严格证明请见精通篇)由简单的数学知识可知

$-\lim_{x\to 0}x\ln x=0$,将其求导可得到$-\ln x-1$,再次求导可得到$-\frac{1}{x}$,由此可知,这个函数有一个极大值点$x=\frac{1}{e}$.

且二阶导不为0,所以极值点就是最值点,且唯一.那么类似的,$H(X)$也存在唯一的最大值.用拉格朗日乘数法可证得

当且仅当$p(x_1)=p(x_2)=\cdots=p(x_n)=\frac{1}{n}$ 时, $H(X)$ 取最大值, 此时 $H(X)=\ln n$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-定义

➢ 信息熵的定性分析

$$\text{信息熵}H(X)=\sum_{i=1}^{n}[p(x_i)I(x_i)]=-\sum_{i=1}^{n}[p(x_i)\ln(p(x_i))].$$

当且仅当$p(x_1)=p(x_2)=\cdots=p(x_n)=\dfrac{1}{n}$ 时，$H(X)$ 取最大值，此时 $H(X)=\ln n$.也就是说，

信息量的期望值最大,已掌握的信息量最少.

为什么呢？直观的理解是,此时渣男和老实人出轨的概率均相等,也就是随机的均匀分布,此时要你据此判断面前这个人是不是渣男，那可不就是“盲猜”嘛.

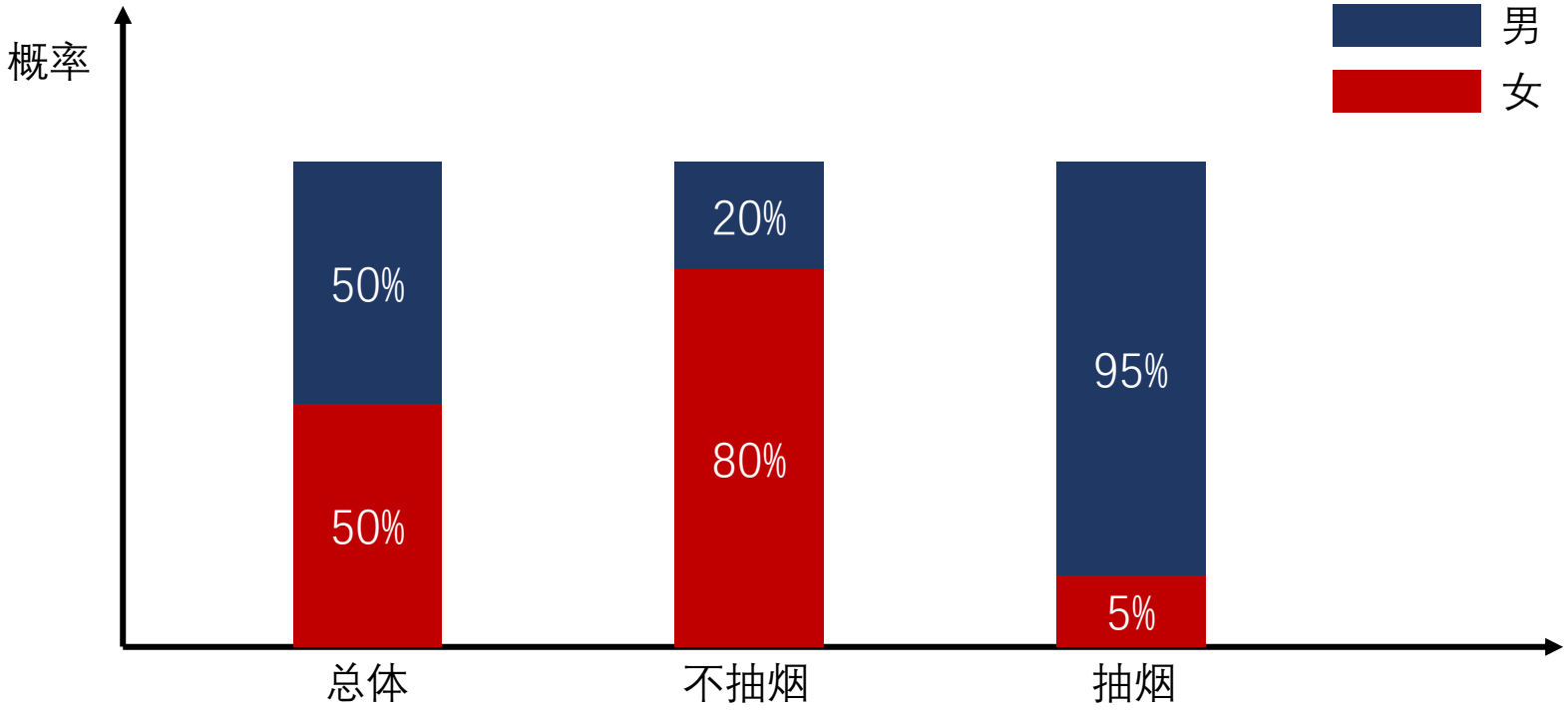
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

熵权法-定义

➢ 信息熵的定性分析



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-定义

➢ 信息熵的定性分析

$$H(S) = -0.5 \cdot \log_2 0.5 - 0.5 \cdot \log_2 0.5 = 1.0$$

$$X: \{a = \text{“Non-Smoker”};\ b = \text{“Smoker”}\}$$

$$H(S \mid X = a) = -0.8 \cdot \log_2 0.8 - 0.2 \cdot \log_2 0.2 = 0.7219$$

$$H(S \mid X = b) = -0.05 \cdot \log_2 0.05 - 0.95 \cdot \log_2 0.95 = 0.2864$$

$$H(S \mid X) = 0.6 \cdot H(S \mid X = a) + 0.4 \cdot H(S \mid X = b) = \mathbf{0.5477}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 正向化处理

甘雨同学的理想择偶标准是这样的:年龄越年轻越好;身高为180最好;长相在80分到90分最好;学历越高越好;收入越高越好.

	年龄	身高	长相	学历(成绩)	收入	得分
大师兄	24	180	60	90	5000	
小A	23	175	90	85	10000	
小B	23	170	95	92	8000	
小C	24	185	81	100	5500	
小D	25	190	79	60	2000	

对于收入是**越大越好**，这样的指标称为**极大型指标（效益型指标）**；可对于年龄则是**越小越好**，这样的指标称为**极小型指标（成本型指标）**

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 正向化处理

甘雨同学的理想择偶标准是这样的:年龄越年轻越好;身高为180最好;长相在80分到90分最好;学历越高越好;收入越高越好.

	年龄	正向化后的年龄	身高	长相	学历(成绩)	收入	得分
大师兄	24	1	180	60	90	5000	
小A	23	2	175	90	85	10000	
小B	23	2	170	95	92	8000	
小C	24	1	185	81	100	5500	
小D	25	0	190	79	60	2000	

指标正向化：将极小型转化为极大型，转换公式$max - x$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 正向化处理

甘雨同学的理想择偶标准是这样的:年龄越年轻越好;身高为180最好;长相在80分到90分最好;学历越高越好;收入越高越好.

	年龄	正向化后的年龄	身高	长相	学历(成绩)	收入	得分
大师兄	24	1	180	60	90	5000	
小A	23	2	175	90	85	10000	
小B	23	2	170	95	92	8000	
小C	24	1	185	81	100	5500	
小D	25	0	190	79	60	2000	

对于身高而言，太高不好，太矮也不好，而是集中在180附近最好，像这种越接近某个值越好的指标称为**中间型指标**

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 正向化处理

甘雨同学的理想择偶标准是这样的:年龄越年轻越好;身高为180最好;长相在80分到90分最好;学历越高越好;收入越高越好.

	年龄	正向化后的年龄	身高	正向化后的身高	长相	学历(成绩)	收入	得分
大师兄	24	1	180	1	60	90	5000	
小A	23	2	175	0.5	90	85	10000	
小B	23	2	170	0	95	92	8000	
小C	24	1	185	0.5	81	100	5500	
小D	25	0	190	0	79	60	2000	

先取这个身高中最大差距值$M=\max\{|x_i-x_{\text{best}}|\}$，　再令各元素$\tilde{x}_i=1-\dfrac{|x_i-x_{\text{best}}|}{M}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 正向化处理

甘雨同学的理想择偶标准是这样的:年龄越年轻越好;身高为180最好;长相在80分到90分最好;学历越高越好;收入越高越好.

	年龄	正向化后的年龄	身高	正向化后的身高	长相	学历(成绩)	收入	得分
大师兄	24	1	180	1	60	90	5000	
小A	23	2	175	0.5	90	85	10000	
小B	23	2	170	0	95	92	8000	
小C	24	1	185	0.5	81	100	5500	
小D	25	0	190	0	79	60	2000	

对于长相而言，太帅的不放心，太丑的不舒服，而是长得中规中矩就好，像这种落在某个区间最好的指标称为**中间型指标**

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

现在所有的数据都是越大越好了

➢ 正向化处理

	年龄	正向化后的年龄	身高	正向化后的身高	长相	正向化后的长相	学历(成绩)	收入	得分
大师兄	24	1	180	1	60	0	90	5000	
小A	23	2	175	0.5	90	1	85	10000	
小B	23	2	170	0	95	0.75	92	8000	
小C	24	1	185	0.5	81	1	100	5500	
小D	25	0	190	0	79	0.95	60	2000	

先算最值到边界的最大距离$M=\max\{a-\min\{x_i\},\max\{x_i\}-b\}$，再令各元素$\tilde{x}_i=\begin{cases}1-\dfrac{a-x_i}{M} & ,x_i<a\\ 1 & ,a\le x_i\le b\\ 1-\dfrac{x_i-b}{M} & ,x_i>b\end{cases}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 标准化处理

设大师兄、小A、小B、小C、小D他们的年龄分别是$[x_1,x_2,x_3,x_4]^T$,那么

$$\text{大师兄标准化后的年龄}=\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2}}$$

…

设有n个评价对象,m个评价指标(已正向化),构成矩阵：$X=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}$

设标准化的矩阵为Z,那么Z中的每一个元素：$z_{ij}=\dfrac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}^2}}$

你会用MATLAB算么

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 标准化处理

	年龄	标准化后的年龄	身高	标准化后的身高	长相	标准化后的长相	标准化后的学历	标准化后的收入
大师兄	24	0.3162	180	0.8165	60	0.0000	0.4654	0.3346
小A	23	0.6325	175	0.4082	90	0.5372	0.4396	0.6693
小B	23	0.6325	170	0.0000	95	0.4029	0.4758	0.5354
小C	24	0.3162	185	0.4082	81	0.5372	0.5172	0.3681
小D	25	0.0000	190	0.0000	79	0.5104	0.3103	0.1339

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 计算各个指标下每个样本的比重

经过前面的正向化和标准化后我们得到矩阵$\tilde{Z}=\begin{bmatrix} \tilde{z}_{11} & \tilde{z}_{12} & \cdots & \tilde{z}_{1m} \\ \tilde{z}_{21} & \tilde{z}_{22} & \cdots & \tilde{z}_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{z}_{n1} & \tilde{z}_{n2} & \cdots & \tilde{z}_{nm} \end{bmatrix}$

然后计算比重矩阵P,其中P中每一个元素p_{ij}的计算公式：$p_{ij}=\dfrac{\tilde{z}_{ij}}{\sum_{i=1}^{n}\tilde{z}_{ij}}$,容易验证：$\sum_{i=1}^{n}p_{ij}=1$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 计算各个指标下每个样本的比重

经过前面的正向化和标准化后我们得到矩阵 $\tilde{Z}=\begin{bmatrix} \tilde{z}_{11} & \tilde{z}_{12} & \cdots & \tilde{z}_{1m} \\ \tilde{z}_{21} & \tilde{z}_{22} & \cdots & \tilde{z}_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{z}_{n1} & \tilde{z}_{n2} & \cdots & \tilde{z}_{nm} \end{bmatrix}$

然后计算比重矩阵 P,其中 P 中每一个元素 p_{ij} 的计算公式：$p_{ij}=\dfrac{\tilde{z}_{ij}}{\sum_{i=1}^{n}\tilde{z}_{ij}}$,容易验证：$\sum_{i=1}^{n} p_{ij}=1$.

就是算每个指标在这一列所占的比重.我们把这个比重看成概率.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 计算各个指标下每个样本的比重

然后计算比重矩阵P,其中P中每一个元素p_{ij}的计算公式：$p_{ij}=\dfrac{\tilde{z}_{ij}}{\sum\limits_{i=1}^{n}\tilde{z}_{ij}}$,容易验证：$\sum\limits_{i=1}^{n}p_{ij}=1$.

就是算每个指标在这一列所占的比重.我们把这个比重看成概率.

此时可能会有同学叫板，这很明显不是概率呀？！

我们可以这样理解：还记得前面的正向化吗，现在表中的情况是数据越大越好，换句话说，每个指标反应的都是“好事”。而这个指标对应这一列的数据则表示每个人发生这件“好事”的次数，而这一列的数据和就是总试验次数，我们拿某个人身上“好事”发生的次数与总实验次数之比作为这个人做“好事”的频率，这可不是合情合理嘛

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-介绍

➢ 计算信息熵和熵权

信息熵$H(X)=\sum_{i=1}^{n}[p(x_i)I(x_i)]=-\sum_{i=1}^{n}[p(x_i)\ln(p(x_i))]$

在这里我们稍微修改一下：令信息熵为$e_j=-\frac{1}{\ln n}\sum_{i=1}^{n}p_{ij}\ln(p_{ij})\ (j=1,2,\cdots,m)$,把结果规范到$[0,1]$之间.

信息熵越大 $\Rightarrow$ 指标可靠性越差 $\Rightarrow$ 信息有效性越小.

信息效用值：$d_j=1-e_j$

再将信息效用值归一化就是熵权：$W_j=d_j/\sum_{j=1}^{m}d_j\ (j=1,2,\cdots,m)$

	年龄	身高	长相	学历(成绩)	收入
权值	0.2329	0.4742	0.1911	0.0113	0.0906

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-定义

➢ 原理

依据的原理：信息熵越大，提供的信息量也越大，已掌握的信息量也就越少，信息可靠性越低，其对应的权值也应该越低。

在权值确定的过程，完全是分析已有的数据，没有引入主观干预，具有较好的客观性.

小思考：如果甘雨同学又增加了一项人品考核指标，用“进监狱次数”来衡量，已知道大师兄进去过一次，其他人都没进去过，此时的人品权重是多少呢？

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-步骤

➢ 第一步：正向化处理

类型	特点	举例
极大型/效益型指标	数值越大越好	就业率、GDP、收入
极小型/成本型指标	数值越小越好	负债率、恩格尔系数
中间型指标	越接近某个值越好	黄金比例、满座率、水质pH值
区间型指标	落在某个区间最好	贫富差距、出生率

正向化的方法并不唯一，选择合适的即可，只要能转成极大型都可以

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-步骤

➢ 第一步：正向化处理

极小型转极大型： 例如前面统计的失业率,这个数值应该是越小越好,所以可以用$\max - x$,或者$\frac{1}{x}(x>0)$

学校	失业率	正向化后的失业率
北大	0.010	0.030
清华	0.012	0.028
上交	0.040	0
浙大	0.033	0.007

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-步骤

➢ 第一步：正向化处理

中间型转极大型：数值不要太大也不要太小,越接近某个值越好,如$\{x_i\}$是一组中间型指标序列,且最佳的数值为x_{best}，那么可以这样正向化：

先取这个序列中最大差距值$M=\max\{|x_i-x_{\text{best}}|\}$，　再令各元素$\tilde{x}_i=1-\dfrac{|x_i-x_{\text{best}}|}{M}$

满座率	正向化后的满座率
0.60	1-|0.60-0.9|/0.3=0
0.75	1-|0.75-0.9|/0.3=0.50
0.89	1-|0.89-0.9|/0.3=0.96
0.95	1-|0.95-0.9|/0.3=0.83

已知满座率在90%时,收益最好,则$x_{best}=0.9$

$M=\max\{0.15,0.3,0.05,0.01\}=0.3$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-步骤

➢ 第一步：正向化处理

区间型转极大型：数值不要太大也不要太小，落在某个区间最好，如人体温度值落在36～37℃最好.

设对于一组区间型指标$\{x_i\}$其最佳区间为$[a,b]$那么可以这样正向化：

先算最值到边界的最大距离$M=\max\{a-\min\{x_i\},\max\{x_i\}-b\}$，再令各元素$\tilde{x}_i=\begin{cases}1-\dfrac{a-x_i}{M} & ,x_i<a\\ 1 & ,a\le x_i\le b\\ 1-\dfrac{x_i-b}{M} & ,x_i>b\end{cases}$

体温	正向化后的体温
35.2	0.2
35.8	0.8
36.5	1
37.2	0.8
38.0	0

$$a=36,b=37,M=\max\{36-35.2,38.0-37\}=1$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-步骤

➢ 第二步：标准化处理

设有n个评价对象,m个评价指标(已正向化),构成矩阵：$X=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}$

设标准化的矩阵为Z,那么Z中的每一个元素：$z_{ij}=\dfrac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}^2}}$

如果其中有负元素,则令$\tilde{z}_{ij}=\dfrac{x_{ij}-\min\{x_{1j},x_{2j},\cdots,x_{nj}\}}{\max\{x_{1j},x_{2j},\cdots,x_{nj}\}-\min\{x_{1j},x_{2j},\cdots,x_{nj}\}}$,

得到标准化矩阵$\tilde{Z}=\begin{bmatrix} \tilde{z}_{11} & \tilde{z}_{12} & \cdots & \tilde{z}_{1m} \\ \tilde{z}_{21} & \tilde{z}_{22} & \cdots & \tilde{z}_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{z}_{n1} & \tilde{z}_{n2} & \cdots & \tilde{z}_{nm} \end{bmatrix}$

其实正向化后就可以保证标准矩阵不为负了，但为了严谨一些，我们还是按照书上讲解，代码里最好也加上判断逻辑。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法-步骤

➢ 第三步：计算信息熵和熵权

计算信息熵$e_j=-\frac{1}{\ln n}\sum_{i=1}^{n}p_{ij}\ln(p_{ij})\ (j=1,2,\cdots,m)$,把结果规范到$[0,1]$之间.

信息效用值：$d_j=1-e_j$

再将信息效用值归一化就是熵权：$W_j=d_j/\sum_{j=1}^{m}d_j\ (j=1,2,\cdots,m)$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

熵权法-应用

➢ 看看大佬们是怎么干的

熵权法的运用步骤如下：

假设选取 n 家高校作为样本，筛选 m 个评价指标，X_{ij} 表示第 i 家高校的第 j 个评价指标值（i=1,2,3.....n；j=1,2,3.....m）。

1、对原始数据进行标准化处理，统一指标的量纲与单位，计算第 j 个指标下，第 i 家高校的特征比重或贡献度。

正向指标的标准化公式为

$$X'_{ij} = \frac{x_j - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \tag{3-1}$$

负向指标的标准化公式为

$$X'_{ij} = \frac{x_{max} - x_j}{x_{max} - x_{min}} \tag{3-2}$$

在公式（3-1）和（3-2）里边，X_j 为第 j 项指标值，X_{max} 为第 j 项指标的最大值，X_{min} 为第 j 项指标的最小值，X'_{ij} 为标准化之后的值；

计算第 j 项指标下第 i 年份指标值的比重 y_{ij}。

$$y_{ij} = \frac{X'_{ij}}{\sum_{1=1}^{m} X'_{ij}} (0 \le y_{ij} \le 1) \tag{3-3}$$

2、熵值计算。计算第 j 项指标的熵值。

$$e_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^{m} y_{ij} \ln y_{ij} \tag{3-4}$$

3、差异性系数计算。

$$d_j = 1 - e_j \tag{3-5}$$

4、计算各评价指标权重。

$$w_j = \frac{dj}{\sum_{j=1}^{n} dj} \tag{3-6}$$

本文通过安徽省教育厅发布的官方数据、科研课题数据库、知网和 web of science 等数据库收集了安徽省三十所本科高校的指标数据，为表述方便，将三十所高校依次编为 1、2、3...28、29、30。根据高校信息化治理效能评价指标体系，整理投入和产出指标数据，表 3.3、表 3.5 为部分高校数据。一般来说，评价指标包括为正向和逆向两类。正向指标值越大，逆向指标值越小，结果会更科学。为实现信息化治理效能达到最优，信息化投入应当“越多越好”，产出水平应当“越高越好”。因此，本文的信息化投入指标和产出指标均为正向指标。

表 3.3 部分高校投入指标数据

	一级指标	二级评价指标筛选结果	1	2	3	4	5
投入	基础设施	校园网主干带宽（Mbps）	10000	10000	1100	10000	10000
		校园网出口带宽（Mbps）	11900	11161	2000	2000	6100
		网络接入信息点数量（个）	31000	37420	29800	20000	33000
		管理信息系统数据总量（GB）	10000	8000	620	500	3700
	数字资源	电子期刊投入数量（万册）	42.07	226.5	240.88	321	90.53
		学位论文投入数量（万册）	83.63	606.05	504.91	342	786.28
	管理应用	学校通过主页主动公开信息数（条）	3016	1243	3010	2114	1575
	教研建设	生均教学科研仪器设备值（万元）	2.54	2.71	1.59	2.73	1.69
		新增教学科研仪器设备值（万元）	14485.42	12399.77	5248.93	9631.54	4557.67

注：数据来源于教育厅官网、科研课题数据库、知网等。

将 30 所高校的投入指标值代入公式（3-1）和（3-3），使数据得到标准化处理，得出y_{ij}，再通过公式（3-4），可得出熵值，然后代入公式（3-5），求出差异性系数，最后根据公式（3-6）得出投入指标的权重，结果如表 3.4 所示。

安徽建筑大学硕士学位论文　　第三章　高校信息化治理效能评价指标体系

表 3.4 投入指标权重

投入指标	熵值	差异性系数	权重
校园网主干带宽	0.9899	0.0101	0.75%
校园网出口带宽	0.8817	0.1183	8.94%
网络接入信息点数量	0.9631	0.0369	2.79%
管理信息系统数据总量	0.4919	0.5081	38.37%
电子期刊投入数量	0.8948	0.1052	7.94%
学位论文投入数量	0.9399	0.0601	4.54%
学校通过主页主动公开信息	0.9583	0.0417	3.15%
生均教学科研仪器设备值	0.9055	0.0945	7.13%
新增教学科研仪器设备值	0.6506	0.3494	26.39%

注：数据来源于 EXCEL 计算结果。

表 3.5 部分高校产出指标数据

	一级指标	二级评价指标筛选结果	1	2	3	4	5
产出	人才培养	学生数量（人）	6213	10377	8429	7768	4038
		学生竞赛	67.76	85.68	67.55	53.63	46.39
	教师发展	省级示范 MOOC 课程（门）	13	26	8	23	10
		省部级虚拟仿真实验教学项目（项）	23	4	5	5	14
		教发指数	69.11	62.47	53.92	52.18	44.66
	科学研究	专利（项）	2564	3672	942	367	71
		中外文核心论文（篇）	19097	6067	3946	1933	5009
		省部级课题（个）	618.5	288.5	459.5	361	233.5
	社会服务	科技奖（项）	28.5	38	14	0.5	23.5

注：数据来源于教育厅官网、科研课题数据库、知网等。

同理，将 30 所高校的产出指标值代入公式（3-1）和（3-3），使数据得到标准化处理，得出y_{ij}，再通过公式（3-4），可得出熵值，然后代入公式（3-5），求出差异性系数，最后根据公式（3-6）得出权重，结果如表 3.6 所示。

[硕士毕业论文]史聪聪. 基于熵权法和数据包络分析的高校信息化治理效能评价研究[D].安徽建筑大学,2022.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

熵权法-应用

➢ 看看大佬们是怎么干的

5.2 问题一熵权法-TOPSIS 评价模型的建立与求解

5.2.1 确定评估指标

问题一需要针对附件 1 中 402 家原材料供应商的订货量和供货量进行量化分析，为选出最重要的 50 家供应商，本题使用平均供货强度、完成率、订单率和风险作为指标对供应商的重要性进行评估。

1、平均供货强度：

将各家供应商 240 周的供货量之和取均值定义为平均供货强度 r_{j1}，平均供货强度越大，说明供应商生产能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商重要性越强。公式为：

$$r_{j1}=\frac{\sum_{i=1}^{240}c_{ji}}{240},j=1,2,\cdots,402 \qquad (5\text{-}2\text{-}1)$$

其中c_{ji}为第j家供应商第i周的供货量，$j=1,2,\cdots,402$。

2、完成率：

将 402 家供应商 240 周的总体供货量与接收到的订货量的比值定义为供应商的完成率r_{j2}，若完成率太高会提高仓储成本，若完成率太低则供应商供应能力不足。针对这一问题本文对完成率定义区间[0.8, 1.2]，若完成率在区间内或越接近该区间，说明供应商完成企业安排的能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j2}=\sum_{i=1}^{240}c_{ji}/\sum_{i=1}^{240}h_{ji} \qquad (5\text{-}2\text{-}2)$$

其中h_{ji}为第j家供应商第 i 周接收到的企业的订货量。

3、订单率：

将每家供应商完成指标的供货量的周数在 240 周的占比定义为订单率r_{j3}，观察数据，定义指标为 10，即若供应商该周供货量不小于 10，则算完成指标，记录完成指标的总周数，再求出总周数在 240 周的占比。因此，订单率越高，则供应商供货能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j3}=\frac{g_j}{240}\times 100\% \qquad (5\text{-}2\text{-}3)$$

其中g_j为第j家供应商供货量不小于 10 的总周数。

4、风险：

将各供应商 240 周的供货量的标准差定义为风险r_{j4}，由于在实际情况下企业往往选择供货能力较稳定的供应商，因此供应商的重要性往往与其稳定性挂钩。风险越小，说明该供应商供货量越稳定，则企业选择的可能性越大，进而供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j4}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{240}(c_{ji}-\bar{c}_j)^2}{240}}(i=1,2,\cdots,240) \qquad (5\text{-}2\text{-}4)$$

其中$\bar{c}_j$为第j家供应商 240 周的供货量之和的均值，$i=1,2,\cdots,402$。

5.2.2 熵权法-TOPSIS 模型

熵权法-TOPSIS 模型是一种将根据各指标所含信息的差异性进行各指标客观赋权和逼近于理想解的排序结合起来的一种评价模型。其具体运用流程图[1]如下：

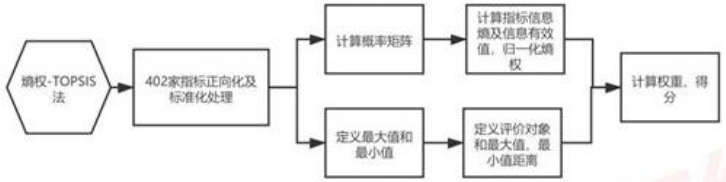


图 8：熵权-TOPSIS 法流程图

确定权重后，将每家供应商按平均供货强度、完成率、订单率、风险结合各自权重计算得分，得分公式如下：

$$value_j=r_{j1}\omega_1+r_{j2}\omega_2+r_{j3}\omega_3+r_{j4}\omega_4 \qquad (5\text{-}2\text{-}5)$$

其中$value_j$表示第j家供应商得分，得分越高，对应的供应商越重要。

5.1.4 熵权法-TOPSIS 模型的求解与结果分析

1、确定权重

本文将 4 种指标作为评价标准对 402 家供应商进行重要性的评分，依据熵权法-TOPSIS 模型利用 matlab 确定评价指标的权重，权重如表 1 所示：

表 1：确定评价指标的权重

计算数值	平均供货强度	完成率	订单率	风险
熵值(e_j)	0.5999	0.9486	0.6829	0.9988
权重(w_j)	0.519794524	0.066756	0.411936	0.001513

2、得分排名：

结合公式，得出最后得分，并依据得分选出前 50 家供应商如下表所示：

表 2：前 50 家供应商排名及对应得分

排名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
供应商 ID	S229	S361	S140	S108	S151	S340	S282	S275	S329	S131
得分	0.999	0.929	0.719	0.706	0.592	0.539	0.534	0.510	0.505	0.464
排名	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
供应商 ID	S308	S330	S139	S356	S268	S306	S194	S352	S143	S348
得分	0.463	0.462	0.452	0.449	0.448	0.441	0.393	0.371	0.360	0.325
排名	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
供应商 ID	S247	S284	S365	S031	S040	S364	S367	S055	S346	S080
得分	0.321	0.307	0.302	0.300	0.291	0.288	0.286	0.283	0.283	0.280
排名	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
供应商 ID	S294	S218	S244	S266	S007	S123	S395	S307	S201	S374
得分	0.278	0.276	0.274	0.270	0.269	0.269	0.227	0.222	0.220	0.209
排名	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
供应商 ID	S003	S037	S189	S126	S005	S078	S292	S074	S208	S210
得分	0.186	0.185	0.180	0.159	0.143	0.128	0.128	0.123	0.119	0.115

3、结果分析：

图 9：前 50 家供应商三种材料占比图

问题一 402 家供应商各指标数据及得分排名保存在附录中。由表 2 看出，前 50 家供应商得分相差较大，排名最高的两家 S229、S361 得分分别为 0.999、0.929，与后面的供应商得分 0.719 明显断档。

由上图可知，前 50 家供应商供应的三种材料占比 C>A>B，总体来说材料类型分布

7

[2021年国赛C题优秀论文]生产企业原材料订购与运输的评价与规划模型

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

Part 2

上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

熵权法

- 代码部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407